



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
METROPOLITANA DE
AGUASCALIENTES
ALTA TECNOLOGÍA



Nombre del proyecto: NovaRide



Integrantes del equipo

Christopher Alessandro Arias Diaz
Luz Alejandra García Muñoz
Pedro Alfredo Gómez Medina
Alan Agustín Landeros Macías
Karol Fernanda Zacarías Alegría
José de Jesús De La Cruz Pérez
Dania Mayela Ramos Villarruel

Carreras involucradas

Desarrollo de Software Multiplataforma
Procesos industriales
Mecatrónica
Inteligencia Artificial
Negocios Internacionales

Líder del proyecto: Pedro Alfredo Gómez Medina

Fecha de entrega: 04/06/2026

Introducción

Hoy en día, la movilidad es una parte importante de la vida diaria, ya que muchas personas necesitan trasladarse constantemente para ir a la escuela, al trabajo o realizar distintas actividades. Debido a esto, cada vez es más común buscar alternativas de transporte que sean prácticas, cómodas y adecuadas para recorridos cortos.

Tomando en cuenta esta necesidad, nuestro equipo decidió desarrollar la propuesta de un scooter eléctrico, pensado principalmente para facilitar los desplazamientos dentro de la ciudad de Aguascalientes. La idea surge como una opción de movilidad para trayectos cortos, buscando ofrecer una alternativa sencilla y funcional para quienes necesitan trasladarse de un lugar a otro de manera más cómoda.

Para llevar a cabo este proyecto trabajamos como un equipo multidisciplinario conformado por estudiantes de las carreras de Desarrollo de Software Multiplataforma, Procesos Industriales, Mecatrónica, Inteligencia Artificial y Negocios Internacionales. Cada integrante aporta conocimientos y habilidades diferentes, lo que nos permite analizar el proyecto desde distintos puntos de vista y complementarnos durante el desarrollo de las actividades.

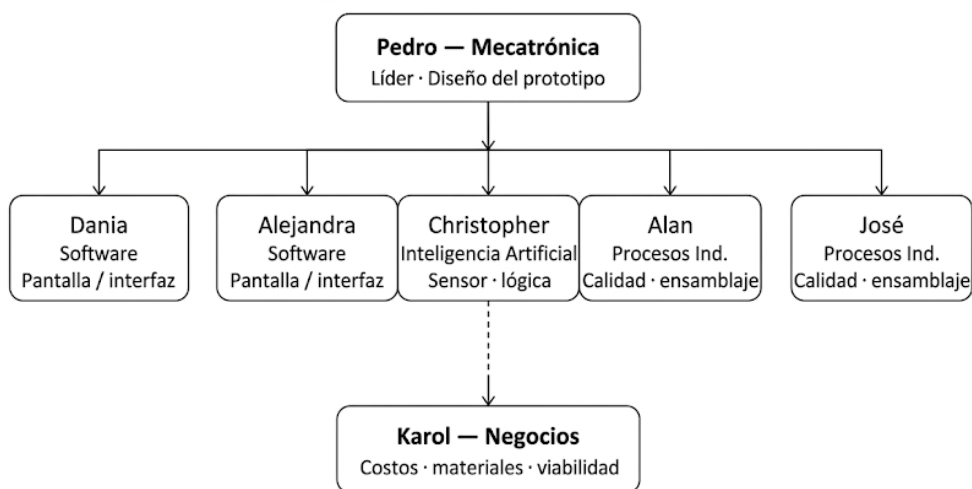
Gracias a esta colaboración, ha sido posible abordar aspectos relacionados con el diseño del scooter, la selección de materiales y componentes, la investigación de tecnologías, el análisis de costos y la planeación del proyecto. De esta forma, cada área contribuye al desarrollo de una propuesta más completa y mejor estructurada.

En las siguientes secciones se presenta la organización del equipo, la descripción general del proyecto, los objetivos planteados, la investigación realizada sobre scooters comerciales de referencia y algunos elementos del diseño conceptual que servirán como base para las siguientes etapas del proyecto.

Organigrama del Equipo

Para el desarrollo del proyecto se estableció una organización de trabajo que permite distribuir las actividades de acuerdo con las habilidades y conocimientos de cada integrante. Debido a que se trata de un proyecto multidisciplinario, cada área participa en diferentes etapas del diseño, planeación y desarrollo del scooter eléctrico.

Figura 1. Organigrama del equipo de trabajo.



Como se observa en el organigrama, cada integrante tiene responsabilidades relacionadas con su área de formación. Esta distribución permite que el proyecto sea abordado desde diferentes perspectivas, favoreciendo el trabajo colaborativo y el cumplimiento de los objetivos planteados.

1. Organización del Equipo Multidisciplinario

1.1 Roles y responsabilidades

Para el desarrollo de este proyecto se formó un equipo multidisciplinario integrado por estudiantes de distintas áreas, con el objetivo de combinar conocimientos y habilidades que permitan diseñar y desarrollar un scooter eléctrico funcional.

Desarrollo de Software

- Programación de las funciones digitales del scooter.
- Desarrollo del sistema para visualizar velocidad y nivel de batería.
- Apoyo en la integración entre software y componentes electrónicos.

Mecatrónica

- Diseño e integración de la parte mecánica y electrónica.
- Selección de componentes eléctricos.
- Ensamble y pruebas del prototipo.

Procesos Industriales

- Selección de materiales para la fabricación.
- Diseño del proceso de ensamblaje.
- Evaluación de la viabilidad de producción.
- Optimización de procesos.

Inteligencia Artificial

- Investigación de tecnologías aplicables al proyecto.

- Análisis de información técnica.
- Propuesta de mejoras para futuras versiones del scooter.

Negocios Internacionales

- Investigación de proveedores.
- Comparación de costos de componentes.
- Análisis de viabilidad comercial del proyecto.

1.2 Distribución de actividades

Cada integrante participará en la investigación, documentación y presentación del proyecto. Además, cada uno desarrollará tareas específicas relacionadas con su área de formación para contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos.

2. Descripción General del Proyecto

2.1 Problema que busca resolver

Actualmente muchas personas necesitan trasladarse diariamente para asistir a la escuela, al trabajo o realizar actividades personales. Sin embargo, cuando los recorridos son cortos, utilizar un automóvil puede generar gastos innecesarios de combustible y mantenimiento, mientras que caminar largas distancias no siempre resulta práctico.

Debido a esta situación, surge la necesidad de contar con alternativas de movilidad que permitan realizar trayectos cortos de manera cómoda, rápida y accesible.

2.2 Justificación del proyecto

El desarrollo de un scooter eléctrico puede representar una alternativa de transporte para recorridos cortos dentro de la ciudad de Aguascalientes. Este tipo de vehículo permite

desplazarse de forma práctica y eficiente, especialmente en trayectos donde el uso de un automóvil no resulta necesario.

Además, este proyecto permite aplicar conocimientos de distintas disciplinas, fortaleciendo el trabajo colaborativo y la resolución de problemas mediante el desarrollo de una propuesta tecnológica funcional.

2.3 Innovación principal

La innovación principal del proyecto consiste en diseñar y desarrollar un scooter eléctrico funcional enfocado en la movilidad urbana de corta distancia, integrando conocimientos de electrónica, mecánica, programación, procesos industriales y análisis de viabilidad.

2.4 Características del scooter

- Funcionamiento mediante energía eléctrica.
- Indicador digital de batería.
- Velocímetro digital.
- Encendido electrónico.
- Sistema de iluminación frontal y trasera.
- Diseño compacto para recorridos urbanos de corta distancia.

3. Objetivo General

Diseñar y desarrollar un scooter eléctrico funcional que sirva como alternativa de movilidad para trayectos cortos dentro de la ciudad de Aguascalientes, integrando conocimientos de diferentes áreas académicas para ofrecer una solución práctica, eficiente y accesible.

4. Investigación y Benchmarking

Antes de iniciar el diseño del scooter, se investigaron algunos modelos comerciales con el propósito de conocer sus características principales y tomar referencias para el desarrollo del proyecto.

Xiaomi Electric Scooter 4

Este scooter está diseñado para la movilidad urbana y ofrece un equilibrio entre autonomía, velocidad y comodidad. Puede alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h y una autonomía aproximada de 35 km.

Ventajas

- Diseño moderno y compacto.
- Buena autonomía para uso diario.
- Fácil almacenamiento y transporte.
- Marca reconocida.

Desventajas

- Potencia limitada en pendientes.
- No cuenta con suspensión avanzada.

Segway Ninebot MAX G30

Es uno de los modelos más conocidos dentro del mercado de scooters eléctricos.

Destaca por su resistencia y gran autonomía.

Ventajas

- Excelente autonomía.

- Estructura resistente.
- Adecuado para recorridos largos.

Desventajas

- Peso elevado.
- Precio más alto que otros modelos.
- Menor facilidad de transporte.

Hiboy S2 Pro

Este modelo está orientado a usuarios que buscan un medio de transporte práctico para desplazamientos diarios.

Ventajas

- Buena potencia.
- Diseño plegable.
- Fácil uso en entornos urbanos.

Desventajas

- Menor reconocimiento de marca.
- Menor autonomía frente a modelos de gama alta.

4.1 Comparativa técnica

Característica	Xiaomi scooter 4	Segway Max G30	Hiboy S2 Pro
Velocidad máxima	25 km/h	30 km/h	31 km/h
Autonomía	35 km	6 km	40 km

Potencia	300 W	350 W	500 W
Peso	17.2 kg	18.7 kg	16 kg
Capacidad de carga	110 kg	100 kg	100 kg

Conclusión del Benchmarking

Después de analizar los modelos seleccionados, se identificó que las características más importantes en un scooter eléctrico son la autonomía, la velocidad, la capacidad de carga y la facilidad de uso. También se observó que la mayoría de los modelos están diseñados para facilitar la movilidad en trayectos urbanos cortos y medianos.

La información obtenida servirá como referencia para definir las características y componentes del scooter que desarrollará el equipo.

5. Diseño conceptual

Antes de comenzar con el desarrollo del scooter, el equipo realizó algunos diseños para tener una idea más clara de cómo sería su estructura y funcionamiento. Estos diseños sirvieron como una guía inicial para visualizar el proyecto y definir los componentes principales que formarán parte del scooter.

5.1 Boceto Inicial

Como primer paso, se realizó un boceto a mano donde se plasmó la idea principal del scooter. En este dibujo se consideraron elementos básicos como las ruedas, el manubrio, la plataforma y el espacio destinado para los componentes eléctricos.

5.3 Descripción del Modelo

El scooter propuesto está pensado como una alternativa de movilidad para recorridos cortos dentro de la ciudad. Su diseño busca ser sencillo, práctico y cómodo para el usuario, incorporando únicamente los elementos necesarios para su funcionamiento.

Entre los componentes principales considerados en el diseño se encuentran:

- Chasis o estructura principal.
- Manubrio para dirección y control.
- Motor eléctrico.
- Batería recargable.
- Sistema de iluminación.
- Indicador de velocidad y nivel de batería.

5.4 Dimensiones Aproximadas

Con el fin de visualizar mejor las proporciones del scooter, el equipo elaboró una representación gráfica donde se muestran las medidas preliminares consideradas para el diseño. Estas dimensiones fueron definidas tomando como referencia scooters eléctricos de uso urbano y buscando que el vehículo sea cómodo y funcional para recorridos cortos.

Las medidas presentadas son estimadas y podrían modificarse durante el desarrollo del proyecto, dependiendo de los materiales, componentes y ajustes que se realicen en las siguientes etapas.

Figura 4. Dimensiones aproximadas del scooter.



5.5 Diseño Inicial del Chasis

El diseño del chasis se realizó tomando en cuenta la necesidad de contar con una estructura resistente y segura para el usuario. Esta estructura será la encargada de sostener los principales componentes del scooter, como la batería, el motor y el sistema de dirección.

Durante esta etapa se definió una propuesta inicial que busca ofrecer estabilidad, comodidad y facilidad de uso. Asimismo, se consideró que el scooter tuviera un tamaño adecuado para desplazamientos cortos dentro de la ciudad y que su estructura permitiera realizar modificaciones en etapas posteriores del proyecto.

6. Propuestas de Mejora e Hipótesis de Desarrollo

Además de las características básicas consideradas para el scooter, el equipo analizó algunas posibles mejoras que podrían incorporarse durante futuras etapas del proyecto. Estas propuestas tienen como objetivo mejorar la comodidad, seguridad y experiencia de uso del vehículo.

Es importante mencionar que las siguientes hipótesis representan ideas que podrían implementarse más adelante; sin embargo, su desarrollo dependerá de factores como el tiempo disponible, el presupuesto, la disponibilidad de materiales y la viabilidad técnica de cada propuesta.

Hipótesis 1. Sistema de ajuste de altura en el manubrio

Si se incorpora un sistema que permita ajustar la altura del manubrio, entonces el scooter podrá adaptarse mejor a personas de diferentes estaturas, ofreciendo una experiencia de uso más cómoda y ergonómica.

Esta mejora permitiría que el vehículo sea más versátil y pueda ser utilizado por diferentes usuarios sin afectar su comodidad durante los recorridos.

Hipótesis 2. Pantalla digital informativa

Si se instala una pantalla digital en el scooter, entonces el usuario podrá consultar información importante como la velocidad, el nivel de batería y otros indicadores relacionados con el funcionamiento del vehículo.

Esta propuesta busca brindar mayor control al usuario y facilitar el monitoreo del estado general del scooter durante su uso.

Hipótesis 3. Sensor de detección de obstáculos

Si se incorpora un sensor de detección de obstáculos en la parte frontal del scooter, entonces será posible identificar objetos cercanos y alertar al usuario para reducir el riesgo de accidentes durante el recorrido.

La idea consiste en utilizar sensores capaces de medir la distancia entre el scooter y los objetos que se encuentren en su trayectoria. Cuando el sistema detecte un obstáculo a

una distancia determinada, podría generar una alerta visual o sonora para advertir al conductor.

En esta propuesta, la participación del área de Inteligencia Artificial estaría relacionada con el análisis de la información obtenida por los sensores. A través de algoritmos y lógica de procesamiento de datos, se podría determinar cuándo un objeto representa un posible riesgo y cuándo es necesario generar una advertencia para el usuario.

Aunque esta función representa una mejora interesante para el proyecto, su implementación dependerá del presupuesto disponible, la complejidad técnica y el tiempo destinado al desarrollo del scooter.

Hipótesis 4. Mejora del sistema de iluminación

Si se agregan luces LED de mayor intensidad en la parte frontal y trasera del scooter, entonces se mejorará la visibilidad del usuario durante recorridos nocturnos o en condiciones de poca iluminación.

Esta mejora contribuiría a incrementar la seguridad y facilitar la identificación del vehículo por parte de otras personas o conductores.

Hipótesis 5. Optimización de la autonomía

Si se incorpora una batería de mayor capacidad o con mejores características de rendimiento, entonces el scooter podría recorrer distancias más largas sin necesidad de realizar recargas frecuentes.

Esta propuesta permitiría ampliar las posibilidades de uso del vehículo y mejorar la experiencia del usuario en trayectos más extensos.

Hipótesis 6. Aplicación móvil de monitoreo

Si en futuras etapas se desarrolla una aplicación móvil complementaria, entonces el usuario podría consultar información relacionada con el estado del scooter desde su teléfono, como el nivel de batería, la velocidad o algunos datos básicos de funcionamiento.

Aunque esta idea no forma parte de los objetivos principales del proyecto, representa una posible mejora tecnológica que podría incorporarse en versiones futuras.

En general, estas hipótesis permiten explorar posibles mejoras para el scooter y sirven como referencia para futuras etapas de desarrollo. Asimismo, muestran distintas oportunidades para integrar conocimientos de las diferentes carreras que participan en el proyecto, contribuyendo a que la propuesta sea más completa y funcional.

6. Lista Preliminar de Materiales y Componentes

Para el desarrollo del scooter se realizó una selección preliminar de los materiales y componentes necesarios para su construcción. Esta selección se realizó considerando aspectos como funcionalidad, disponibilidad en el mercado y costo aproximado.

La siguiente tabla muestra los principales materiales que serán utilizados durante el desarrollo del proyecto, así como una estimación de costos obtenida a partir de la consulta de distintos proveedores.

Tabla 1. Lista preliminar de materiales y componentes del scooter.

	Descripción del Material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Proveedor 1	Precio Unitario Proveedor 2	Precio Seleccionado	Total
Estructura Base	Tubo metálico de acero de 1 pulgada	Metro	2.5	185	210	185	462.5
	Lámina metálica de acero de 3 mm	Pieza	1	320	355	320	320
	Tubo metálico galvanizado de ¾ pulgada	Metro	1	95	110	95	95
	Perfil de aluminio 6061	Metro	1	240	275	240	240
Sistema de Dirección	Empuñaduras de hule para manubrio	Par	1	120	145	120	120
	Rodamiento de dirección	Pieza	1	180	210	180	180
Sistema de Rodamiento	Ruedas de 8 pulgadas con llanta de hule	Pieza	2	650	720	650	1300
	Eje metálico de acero de 10 mm	Pieza	2	85	95	85	170
Sistema Eléctrico	Motor hub 350W - 500W	Pieza	1	3200	3550	3200	3200
	Batería LiFePO4 36V 10Ah	Pieza	1	4200	4550	4200	4200
	Controlador PWM con protección térmica	Pieza	1	580	650	580	580
	Cableado eléctrico calibre 14 AWG	Metro	3	28	35	28	84
	Puerto USB 5V integrado	Pieza	1	150	180	150	150
Sistema de Frenado	Freno de disco mecánico	Pieza	1	420	480	420	420
	Pastillas de freno	Par	1	95	120	95	95
Sistema de Plegado	Bisagra reforzada de aluminio	Pieza	1	310	360	310	310
	Seguro mecánico de acero	Pieza	1	140	165	140	140
Pantalla y Electrónica (IA)	Pantalla LCD para clúster de velocidad	Pieza	1	450	520	450	450
	Sensor ultrasónico HC-SR04	Pieza	1	75	95	75	75
	Módulo de cámara para reconocimiento facial	Pieza	1	650	790	650	650
	Placa Arduino o Raspberry Pi	Pieza	1	1350	1650	1350	1350
Unión y Ensamble	Tornillos hexagonales de acero ½ pulgada	Pieza	20	8	10	8	160
	Tuercas de acero galvanizado ½ pulgada	Pieza	20	5	7	5	100
	Rondanas metálicas de acero	Pieza	20	3	4	3	60
Acabados	Pintura anticorrosiva en aerosol color negro	Lata	2	95	120	95	190
	Lija para metal grano 120	Pieza	4	12	18	12	48
	Cinta antiderrapante	Metro	1	85	110	85	85
TOTAL APROXIMADO DEL PROYECTO							15234.5

Los materiales seleccionados se agrupan en diferentes sistemas, incluyendo la estructura principal, el sistema de dirección, el sistema de rodamiento, el sistema eléctrico, el sistema de frenado, los mecanismos de ensamblaje y los acabados finales.

Dentro de los componentes más importantes se encuentran el motor eléctrico, la batería recargable, el controlador de potencia y la estructura metálica, ya que estos elementos permiten el funcionamiento general del scooter y representan una parte importante del costo total del proyecto.

Es importante mencionar que los precios mostrados corresponden a estimaciones realizadas durante la etapa de planeación y pueden variar dependiendo del proveedor seleccionado, la disponibilidad de los materiales y las condiciones del mercado al momento de la compra.

Conclusión

Con la realización de este trabajo se logró desarrollar una propuesta inicial para el diseño de un scooter eléctrico pensado para recorridos cortos dentro de la ciudad de Aguascalientes. Durante esta etapa se investigaron diferentes modelos comerciales, se definieron las características principales del proyecto y se seleccionaron los materiales y componentes que podrían utilizarse en su construcción.

Además, este proyecto permitió que estudiantes de distintas carreras trabajaran en conjunto, aportando conocimientos desde sus respectivas áreas para desarrollar una idea en común. Gracias a ello, fue posible analizar aspectos relacionados con el diseño, la estructura, los componentes electrónicos, los costos y la viabilidad del scooter.

Aunque el proyecto aún se encuentra en una fase de planeación, el trabajo realizado hasta el momento permite tener una base sólida para continuar con las siguientes etapas de desarrollo. Asimismo, se espera que esta propuesta pueda convertirse en una alternativa práctica de movilidad para recorridos cortos.

Lista de cotejo

La siguiente tabla muestra el avance actual de las diferentes etapas consideradas para el desarrollo del proyecto del scooter eléctrico.

Fase o actividad	Completada	En proceso	Pendiente
Formación del equipo multidisciplinario	✓		
Definición de la idea del proyecto	✓		
Asignación de roles y responsabilidades	✓		
Investigación de scooters comerciales (benchmarking)	✓		
Elaboración del objetivo del proyecto	✓		
Desarrollo del diseño conceptual	✓		
Elaboración de boceto inicial	✓		
Desarrollo del diseño digital	✓		
Definición de dimensiones preliminares	✓		
Elaboración del organigrama	✓		
Selección preliminar de materiales y componentes	✓		
Estimación de costos	✓		
Definición de hipótesis y propuestas de mejora	✓		
Adquisición del scooter base	✓		
Análisis del scooter base		✓	
Selección de mejoras a implementar		✓	
Integración de componentes electrónicos		✓	
Desarrollo de funciones digitales		✓	
Instalación de pantalla informativa		✓	
Implementación del sensor de obstáculos		✓	

Pruebas de funcionamiento			✓
Corrección de fallas y ajustes finales			✓
Validación del prototipo			✓
Presentación final del proyecto			✓
Elaboración del reporte final		✓	

Referencias

Xiaomi. (2026). *Xiaomi Electric Scooter 4*. Recuperado de: <https://www.mi.com>

Segway. (2026). *Segway Ninebot MAX G30*. Recuperado de: <https://www.segway.com>

Hiboy. (2026). *Hiboy S2 Pro Electric Scooter*. Recuperado de: <https://www.hiboy.com>